



PROJETO JUVENTUDE RURAL TRANSFORMADORA

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO PRODUTIVA DA CADEIA EXTRATIVISTA DA PALHA DA CARNAÚBA NO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS

Bolsistas: Débora Jaysa, Maria Cristina e Giovanna Barroso

Coordenador: Kleiton Rocha Saraiva

]

Campo Maior

2026

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Território dos Carnaubais
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	Campo Maior – PI
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	ASSOCIAÇÃO DE DAS MULHERES ARTESÃS CARNAUBEIRAS DO ESTADO DO PIAUÍ – AMACEP
	Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte.
	58.607.921/00010-05
	Pov. Resolvido, S/N, Zona Rural.
	(86) 9408-9282
	amacep.pi@gmail.com
	Elisângela Pereira da Silva
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	Produção e comercialização do pó cerífero da carnaúba, fabricação e comercialização de peças de artesanato e vassouras, organização socioprodutiva, capacitações e fortalecimento comunitário.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto.	Atuar na articulação institucional, planejamento, execução e monitoramento das ações do projeto, com foco na inovação produtiva, inclusão digital e fortalecimento da governança territorial.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Promoção do Desenvolvimento Territorial por meio da Modernização Produtiva da Cadeia Extrativista da Palha da Carnaúba no Território dos Carnaubais.

2.2 Contextualização e descrição da comunidade (es)

O projeto será implementado no Território de Desenvolvimento dos Carnaubais, localizado na região meio-norte do estado do Piauí, composto por 16 municípios e instituído como unidade de planejamento regional. Esse território apresenta forte identidade sociocultural e histórica, marcada por manifestações religiosas, tradições populares e eventos históricos relevantes, como a Batalha do Jenipapo, elemento central na construção da identidade regional (PIAUÍ, 2022; PEREIRA; NASCIMENTO; RODRIGUES, 2017).

Em uma perspectiva mais ampla, o estado do Piauí apresenta um cenário estratégico para o fortalecimento de cadeias da sociobiodiversidade, especialmente aquelas ligadas ao extrativismo vegetal. De acordo com o Censo Demográfico 2022, o estado possui aproximadamente 3,27 milhões de habitantes, dos quais cerca de 997 mil residem em áreas rurais, representando 30,6% da população, a maior proporção rural entre os estados brasileiros (IBGE, 2022). Esse contexto territorial é marcado pela presença de importantes biomas, como Cerrado, Caatinga e Mata dos Cocais, que sustentam diversas cadeias produtivas extrativistas.

Nesse cenário, destaca-se a cadeia da carnaúba (*Copernicia prunifera*), um dos principais ativos econômicos e culturais do estado. Segundo dados da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), o Piauí figura entre os principais produtores nacionais de pó cerífero, com cerca de 6.980 toneladas produzidas e aproximadamente R\$ 112 milhões gerados (IBGE, 2022). Estima-se ainda que milhares de trabalhadores estejam diretamente envolvidos nessa cadeia, especialmente durante o período de safra, reforçando sua importância socioeconômica.

Além da relevância econômica, a carnaúba desempenha papel fundamental do ponto de vista ambiental. Trata-se de uma palmeira nativa do Nordeste brasileiro, cuja exploração sustentável contribui para o equilíbrio dos ecossistemas, auxiliando na conservação do solo, na proteção de corpos hídricos contra erosão e assoreamento, além de fornecer abrigo e alimento para a fauna local. A cadeia produtiva da carnaúba é considerada um exemplo singular de extrativismo sustentável, uma vez que a atividade econômica contribui para a manutenção da espécie, evitando que sejam dizimados pela espécie invasora unha-do-diabo. (VBIO, 2026).

O processo produtivo envolve etapas tradicionais, como o corte das palhas, a secagem em estaleiros e a extração do pó cerífero, que posteriormente é transformado em cera vegetal. O Brasil é o único exportador mundial de cera de carnaúba, utilizada em diversos setores industriais, como cosméticos, farmacêutico, alimentício e de lubrificantes, o que evidencia o potencial de inserção dessa cadeia em mercados nacionais e internacionais (VBIO, 2026).

Apesar dessa relevância, persistem desafios estruturais importantes, como a informalidade, a baixa captura de valor na origem, a ausência de mecanismos de rastreabilidade e a limitada inserção em mercados mais exigentes. Nesse contexto, observa-se que grande parte dos produtos da sociobiodiversidade chega ao consumidor final sem identificação de origem, dificultando sua valorização cultural, econômica e territorial.

No âmbito do Território dos Carnaubais, essas características se manifestam de forma evidente. A dinâmica socioeconômica regional é fortemente baseada na agricultura familiar e no extrativismo vegetal, com ênfase para a cadeia da carnaúba (CARVALHO; GOMES, 2008; PIAUÍ, 2022). Além disso, o território apresenta atividades complementares como a ovinocaprinocultura, o cultivo de grãos e pequenas agroindústrias familiares.

Do ponto de vista ambiental, a região apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento da carnaubeira, com elevada incidência solar e diversidade de uso do solo, conforme dados do MapBiomas (MAPBIOMAS, 2025). Entretanto, persistem desafios estruturais que impactam o desenvolvimento local, como baixos níveis de escolaridade, acesso limitado a serviços públicos, escassez hídrica em determinadas áreas e fragilidades na infraestrutura produtiva e logística (PIAUÍ, 2021).

Ainda que existam políticas públicas de apoio, como o Garantia Safra, o Bolsa Família, o Cartão Sasc Emergencial, o Programa de Alimentação Saudável (PAS) e iniciativas de segurança alimentar, observa-se a necessidade de soluções inovadoras voltadas à inclusão produtiva e à valorização territorial.

No recorte municipal, Campo Maior destaca-se como um dos principais polos do território, com relevância histórica, econômica e cultural (IBGE, 2024). Contudo, apresenta indicadores de vulnerabilidade social, com elevado número de famílias cadastradas em programas sociais (BRASIL, 2025), além de desafios nas áreas de educação e saúde (INEP, 2025; DATASUS, 2025).

Destaca-se ainda a presença do Parque Estadual Serra de Santo Antônio, área de relevante valor ambiental e potencial turístico, que contribui para a integração entre conservação e desenvolvimento local (SILVA NETA et al., 2023).

No âmbito local, as comunidades beneficiárias são compostas majoritariamente por famílias agricultoras, extrativistas e artesãs, com forte participação de mulheres e jovens. Essas comunidades apresentam potencialidades como o conhecimento tradicional, práticas sustentáveis e organização comunitária.

Nesse contexto territorial, destaca-se a atuação da Associação das Mulheres Artesãs Carnaubeiras do Estado do Piauí (AMACEP), com aproximadamente 2 anos de fundação, conta com 36 associados(as) ativos, sendo a maioria mulheres artesãs. Sua sede está localizada no Parque Estadual Serra de Santo Antônio, área de relevante valor ambiental e inserida em importante rota turística religiosa e ecológica do município de Campo Maior.

As comunidades de Resolvido, Bandarra, Passarinho, Salina II e arredores, são interligadas à AMACEP, apresentando forte vínculo com a cadeia produtiva da carnaúba, especialmente nas etapas de extração da palha e produção artesanal. Observa-se a participação ativa de mulheres e jovens organizados em grupos produtivos, como na construção da marca Curicacas, fortalecendo a geração de renda e a preservação de saberes tradicionais. Essas iniciativas evidenciam o protagonismo feminino e juvenil, bem como o potencial de integração entre extrativismo, cultura e turismo.

Entretanto, é importante destacar que essa mesma cadeia produtiva historicamente também esteve associada a contextos de vulnerabilidade social, incluindo a ocorrência de trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil em diferentes regiões produtoras. Foi justamente diante desse cenário que o Ministério Público do Trabalho (MPT) demandou a atuação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com o objetivo de estruturar alternativas de geração de renda digna e promover condições de trabalho mais justas para as populações envolvidas na cadeia da carnaúba.

A partir dessa articulação, foram fomentadas ações voltadas à organização produtiva de mulheres artesãs, contribuindo diretamente para o surgimento e fortalecimento da AMACEP como uma resposta concreta à necessidade de superação dessas vulnerabilidades. Com o apoio de instituições parceiras, como a Agência de Cooperação Alemã (GIZ), a associação consolidou-se como uma iniciativa de inclusão socioprodutiva, promovendo trabalho digno, autonomia econômica e valorização cultural.

Em termos de infraestrutura produtiva, a comunidade dispõe de práticas consolidadas de manejo da carnaúba, redes de comercialização e experiências em beneficiamento artesanal, que podem ser potencializadas por meio de iniciativas voltadas à inovação, organização produtiva e agregação de valor. A localização estratégica no Parque Estadual Serra de Santo Antônio amplia as possibilidades de articulação com o turismo sustentável, favorecendo a visibilidade dos produtos e da identidade local.

Dessa forma, o Território dos Carnaubais, o município de Campo Maior e as comunidades vinculadas à AMACEP configuram-se como um espaço estratégico para a implementação do projeto, reunindo desafios sociais relevantes incluindo a superação de práticas historicamente associadas à exploração do trabalho, mas também expressivas potencialidades econômicas, ambientais e culturais. A integração desses elementos possibilita a promoção do desenvolvimento sustentável, da inclusão socioprodutiva e do fortalecimento

do protagonismo de mulheres e jovens, a partir da valorização da cadeia produtiva da carnaúba e das identidades territoriais.

2.3 Justificativa

A cadeia produtiva da carnaúba (*Copernicia prunifera*) desempenha papel estratégico na economia e na identidade sociocultural do estado do Piauí, sendo reconhecida como um dos principais produtos da sociobiodiversidade brasileira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) indicam que a produção da extração vegetal no estado movimentou aproximadamente R\$ 223,5 milhões em 2024, sendo que, desse total, a extração do pó cerífero da carnaúba no Piauí alcançou R\$ 122,3 milhões (54,7% desse total), com 8,04 mil toneladas produzidas no mesmo período. Apesar dessa expressiva relevância econômica, observa-se que a riqueza gerada não se traduz proporcionalmente em melhoria das condições de vida das famílias extrativistas, especialmente das mulheres que atuam na base da cadeia produtiva.

No Território de Desenvolvimento dos Carnaubais, com destaque para o município de Campo Maior, a carnaúba constitui uma das principais fontes de renda para comunidades rurais, envolvendo agricultores familiares, artesãos, mulheres e jovens. No entanto, essa atividade ainda é marcada por fragilidades estruturais que limitam seu potencial de desenvolvimento. A comercialização ocorre predominantemente por meio de intermediários, resultando em baixa agregação de valor e redução da renda dos produtores, além de pouca inserção em mercados formais e digitais.

Nesse contexto, a Associação das Mulheres Artesãs Carnaubeiras do Estado do Piauí (AMACEP) se consolida como um relevante arranjo socioprodutivo, com atuação territorial em municípios como Campo Maior, Altos, Teresina, Capitão de Campos e Piripiri, promovendo inclusão produtiva, valorização cultural e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Conforme evidenciado em relatório institucional recente (2026), a associação já alcançou avanços significativos, incluindo a formalização de parcerias e a celebração de contrato ativo com a empresa Tok&Stok, o que demonstra o reconhecimento da qualidade dos produtos e o potencial de inserção em mercados estruturados.

No entanto, o mesmo relatório aponta que a ausência de infraestrutura adequada, logística eficiente e capital de giro tem impactado diretamente a capacidade de produção e o cumprimento de contratos, uma vez que a associação precisa arcar antecipadamente com os custos produtivos e só recebe pelos produtos após prazos de até 90 dias. Esse cenário evidencia um descompasso entre o potencial de mercado já existente e a capacidade operacional da associação.

Essas limitações dialogam diretamente com o diagnóstico realizado pelo Projeto Cadeias Sustentáveis, conduzido pela GIZ (2024), apontando que, embora haja crescente demanda e aceitação dos produtos, a principal dificuldade enfrentada pelos grupos, especialmente em Campo Maior, está relacionada à capacidade produtiva, à falta de estrutura adequada e às limitações logísticas. O estudo destaca, ainda, a necessidade de espaços apropriados para produção e armazenamento, tecnologias para beneficiamento da matéria-prima e meios de transporte adequados para escoamento da produção (GIZ, 2024).

Adicionalmente, o relatório institucional evidencia que a AMACEP já se encontra em processo de qualificação para acesso ao mercado internacional, com apoio de instituições como a ApexBrasil, sendo que a inserção nesse mercado depende diretamente da capacidade de garantir produção contínua, padronizada e em escala. Dessa forma, a ausência de estrutura

adequada não apenas limita os resultados atuais, como também impede o avanço para mercados de maior valor agregado.

Diante desse cenário, identifica-se como problema central a ausência de investimentos estruturantes capazes de integrar produção, beneficiamento, logística e comercialização, promovendo ganhos de eficiência e escala. A literatura técnica reforça que cadeias da sociobiodiversidade exigem organização produtiva, inovação e acesso a mercados diferenciados para promover inclusão produtiva (SEBRAE, 2023), além da adoção de práticas adequadas de manejo e beneficiamento (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, o presente projeto propõe a implementação de um conjunto de ações estruturantes, incluindo aquisição de veículo, implantação de secador solar, fornecimento de equipamentos de proteção, construção de centro produtivo e estruturação da comercialização. Tais intervenções estruturantes, possuem como referência de sucesso o projeto Carnaúba Sustentável, realizado através do trabalho da Associação Caatinga, em Miraima (CE), beneficiando 38 famílias na região.

Esses investimentos incidem diretamente sobre os gargalos identificados, especialmente no que se refere à redução de perdas de matéria-prima, aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e ampliação da capacidade de atendimento ao mercado. Considerando a limitação orçamentária inicial e a necessidade de garantir viabilidade técnica e financeira, o projeto foi estruturado em **modelo modular**, permitindo sua execução progressiva e escalável.

Essa estratégia organiza as ações em três módulos complementares:

- **Módulo 1 – Estrutura Produtiva Imediata:** contempla investimentos essenciais para o funcionamento da cadeia, incluindo logística (veículo), beneficiamento (secador solar) e condições básicas de trabalho (equipamentos e EPIs), atuando diretamente na redução de perdas e aumento da capacidade produtiva;
- **Módulo 2 – Estruturação do Centro Produtivo:** voltado à criação de um espaço adequado para produção, armazenamento e organização das atividades, garantindo melhores condições de trabalho, padronização e aumento da eficiência produtiva;
- **Módulo 3 – Consolidação Comercial e Inovação:** direcionado à ampliação da comercialização, agregação de valor, fortalecimento da identidade da associação e inserção em mercados mais estruturados, incluindo potencial de rastreabilidade e acesso a mercados diferenciados.

A adoção dessa abordagem permite priorizar investimentos de maior impacto imediato, garantindo que a associação amplie sua capacidade produtiva e gere resultados concretos no curto prazo, ao mesmo tempo em que estabelece bases sólidas para expansão futura.

Com a implementação dos módulos iniciais, estima-se que a renda das artesãs possa apresentar crescimento entre **40% e 80% no período de 12 a 24 meses**, considerando o aumento da produção, a redução de perdas, a melhoria da qualidade dos produtos e a ampliação do acesso a mercados. No médio e longo prazo, com a consolidação da estrutura produtiva e o avanço para mercados internacionais, esse impacto tende a ser ainda mais significativo, posicionando a AMACEP como referência na cadeia da sociobiodiversidade.

A proposta também se destaca por promover inclusão digital, especialmente para trabalhadores com baixo nível de escolaridade, permitindo acesso simplificado a ferramentas

de rastreabilidade e comercialização, superando barreiras históricas de exclusão. Ao incorporar um modelo em que o custo da rastreabilidade é distribuído ao longo da cadeia, a solução garante maior equidade e viabilidade econômica para os produtores.

Como resposta a essa problemática, o projeto propõe a implementação da inovação social de base tecnológica Rastro e Voz – Rastreabilidade e Origem de Cadeias Extrativistas, que permitirá registrar e comunicar a origem dos produtos por meio de tecnologias acessíveis, como QR Codes, evidências multimídia e geolocalização, promovendo transparência, valorização territorial e conexão entre produtores e consumidores.

Dessa forma, o presente projeto justifica-se pela necessidade de implementar ações estruturantes e integradas que enfrentem os gargalos identificados, por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, tecnologia de beneficiamento, logística, comercialização e inovação digital. As ações propostas: construção de centro produtivo com loja acoplada, aquisição de veículo, implantação de secador solar com EPIs e desenvolvimento da solução de rastreabilidade, estão diretamente alinhadas às demandas identificadas no diagnóstico da GIZ e nas análises territoriais realizadas.

Por fim, destaca-se que o projeto se apresenta como uma iniciativa estratégica para promover o fortalecimento da cadeia produtiva da carnaúba, contribuindo para o aumento da renda, a inclusão socioprodutiva de mulheres e jovens, a valorização dos saberes tradicionais e o desenvolvimento territorial sustentável, em consonância com as diretrizes da bioeconomia e das políticas públicas voltadas à sociobiodiversidade.

2.4 Objetivo Geral

Viabilizar o aperfeiçoamento das condições de produção, organização e comercialização na cadeia produtiva da carnaúba, promovendo melhoria da qualidade, da segurança do trabalho, eficiência e o empoderamento feminino em áreas de comunidades extrativistas.

2.5 Objetivos específicos

- Construir o Centro Produtivo da AMACEP, proporcionando a comercialização, produção e armazenamento adequado da palha de carnaúba usada na confecção das peças artesanais;
- Modernizar os processos produtivos por meio da aquisição/adoção de secador solar que tem potencial de reduzir, drasticamente, o tempo de secagem, evitar contaminação, aumentar o rendimento do pó da carnaúba, melhorar a coloração e eliminar perdas causadas por chuva, poeira ou animais, e manter as folhas intactas, a serem utilizados para o artesanato;
- Qualificar extrativistas da cadeia da carnaúba em boas práticas produtivas, segurança do trabalho, manejo sustentável e uso adequado de equipamentos e EPIs em relação aos aspectos relativos à comercialização.
- Fortalecer a organização socioprodutiva da associação AMACEP, ampliando a capacidade de gestão e governança territorial;
- Implantar a logística de transporte da palha e da produção beneficiada, por meio da aquisição de veículo utilitário para apoio às atividades produtivas da AMACEP;
- Implementar a plataforma de inclusão digital Rastro e Voz – Rastreabilidade e Origem de Cadeias Extrativistas para padronização, geração de dados socioeconômicos e ambientais aos beneficiários (as) do projeto.

2.6 Possíveis Parcerias

- **Agência de Cooperação Alemã (GIZ)** – Apoio técnico e financeiro, fortalecimento da cadeia produtiva e promoção da sustentabilidade.
- **Fiocruz (ArticulaFito)** – Apoio à valorização da sociobiodiversidade, conhecimento tradicional e articulação em redes.
- **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)** – Articulação institucional e apoio a políticas voltadas à agricultura familiar.
- **Ministério Público do Trabalho (MPT)** – Promoção de direitos, combate ao trabalho irregular e apoio a iniciativas de inclusão produtiva.
- **Organização Internacional do Trabalho (OIT)** – Promoção do trabalho digno, apoio à inclusão produtiva e estruturação de alternativas ao trabalho em condições precárias.
- **Poder público municipal** – Apoio institucional local, articulação territorial e suporte às ações da associação.
- **Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)** – Integração com políticas públicas e apoio à produção familiar.
- **Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)** – Capacitação em gestão, empreendedorismo e acesso a mercado.
- **Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)** – Formação técnica e qualificação produtiva.

2.7 Beneficiários diretos e indiretos

Diretos:

- 28 mulheres extrativistas associadas, dentre elas, sendo 10 jovens em inserção produtiva.

Indiretos:

- Famílias dos associados dentro do município de Campo Maior e dos demais municípios ligados à associação, comunidades rurais e a cadeia produtiva da carnaúba em âmbito territorial.

2.8 Quadro de metas

Objetivo específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
Construir o Centro Produtivo da AMACEP, proporcionando a comercialização, produção e armazenamento adequado da palha de carnaúba usada na confecção das peças artesanais.	Elaboração do projeto arquitetônico; Aquisição de materiais de construção e equipagem da sede; Construção civil e instalação de áreas de armazenamento.	Disponibilidade de infraestrutura própria para centralizar a governança; Redução de perdas de matéria-prima por armazenamento inadequado; Fortalecimento da identidade visual e institucional da associação perante parceiros e clientes.	01 Centro Produtivo com dimensões de 12x15m, em área de 1 ha construída e equipada em até 12 meses.

Modernizar os processos produtivos por meio da adoção de secador solar que reduz, drasticamente, o tempo de secagem, evita contaminação, aumenta o rendimento do pó da carnaúba, melhora a coloração e elimina perdas causadas por chuva, poeira ou animais, e mantém as folhas intactas, a serem utilizados para o artesanato	Aquisição e montagem de estufa solar; Aquisição de Derriçadeiras Treinamento para operação dos equipamentos.	Preservação da coloração natural: A secagem controlada evita o escurecimento da palha, garantindo uma tonalidade uniforme e vibrante para o artesanato; Integridade física da fibra: Manutenção das folhas intactas e flexíveis, sem ressecamento excessivo ou quebras que ocorrem na secagem ao relento; Padronização sanitária: Eliminação total de contaminação por poeira, areia ou dejetos de animais, resultando em uma palha limpa e pronta para o manuseio imediato; Aumento do valor agregado: Obtenção de matéria-prima de "primeira linha", que permite a confecção de peças artesanais com acabamento superior e maior durabilidade.	01 secador solar de 51,20m² instalado, em área de 1 ha; Redução em 60% de perdas por contaminação; 5 derriçadeiras mãozinha de café adquiridas.
Qualificar extrativistas da cadeia da carnaúba em boas práticas produtivas, segurança do trabalho, intercâmbio, manejo sustentável e uso adequado de equipamentos e EPIS em relação aos aspectos relativos à comercialização.	Realização de oficinas de capacitação; Intercâmbios de experiência; Compra e distribuição de kits de EPIS e materiais de produção.	Redução drástica do índice de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; Profissionalização da mão de obra local; Consolidação de técnicas de manejo que garantam a regeneração natural dos carnaubais.	100% dos associados capacitados e utilizando EPIS regularmente. Pelo menos 1 intercâmbio de experiência realizado em um ano.
Fortalecer a organização socioproductiva da associação AMACEP,	Reuniões de planejamento estratégica;	Melhoria na prestação de contas e transparência financeira;	12 reuniões de governança

ampliando a capacidade de gestão e governança territorial	Oficinas de gestão financeira e governança.	Aumento da participação ativa de jovens e mulheres nas tomadas de decisão; Maior capacidade de captação de novos recursos e parcerias através de uma gestão profissional.	realizadas por ano; Plano de gestão atualizado.
Implantar a logística de transporte da palha e da produção beneficiada, por meio da aquisição de veículo utilitário para apoio às atividades produtivas da AMACEP	Pesquisa de mercado e aquisição de veículo utilitário; Definição de rotas de coleta.	Redução do esforço físico no transporte da palha; Independência dos produtores, em relação aos atravessadores, visando redução nos custos com frete da mercadoria e transporte durante a participação em feiras; Garantia de que a produção beneficiada chegue ao destino final sem danos ou contaminação externa.	01 veículo utilitário adquirido e em operação.
Implementar a plataforma de inclusão digital Rastro e Voz – Rastreabilidade e Origem de Cadeias Extrativistas para padronização, geração de dados socioeconômicos e ambientais aos beneficiários (as) do projeto	Cadastro de produtores no sistema; Treinamento para uso da plataforma de rastreabilidade. Promover inclusão digital, com uso de voz e interface acessível para pessoas com baixo letramento digital.	Garantia da origem ética e sustentável do produto (rastreabilidade completa); Valorização do valor agregado da peça artesanal através da história do produtor; Disponibilidade de dados reais para embasar futuras políticas públicas na região.	100% da produção rastreada via plataforma digital.

2.9 Acesso a mercados

O projeto contribuirá de forma estruturante para a ampliação, qualificação e diversificação dos canais de comercialização da produção da AMACEP, enfrentando diretamente um dos principais gargalos identificados na cadeia produtiva da carnaúba: a dependência de intermediários e a baixa agregação de valor na origem.

A iniciativa prevê o fortalecimento da venda direta, a participação qualificada em feiras e eventos, bem como a consolidação de parcerias comerciais já existentes, ampliando a inserção

da associação em mercados formais e mais exigentes. Nesse sentido, a proposta dialoga com a demanda já identificada por produtos da sociobiodiversidade com identidade territorial, especialmente aqueles associados a práticas sustentáveis e à valorização cultural.

Adicionalmente, o projeto incorpora mecanismos de rastreabilidade e identificação de origem, permitindo maior transparência ao longo da cadeia produtiva e atendendo a critérios cada vez mais exigidos por mercados nacionais e internacionais. Essa estratégia está alinhada aos princípios do Comércio Justo, garantindo conformidade com direitos trabalhistas, critérios socioambientais e valorização dos produtores na base da cadeia.

Com isso, espera-se não apenas ampliar o acesso a mercados, mas também reposicionar os produtos da AMACEP em segmentos de maior valor agregado, fortalecendo sua competitividade, aumentando a renda das mulheres artesãs e promovendo maior autonomia econômica.

2.10 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

O projeto incorpora, de forma transversal, estratégias de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, alinhadas às características do semiárido piauiense e à realidade da cadeia produtiva da carnaúba. Considerando que a produção extrativista é diretamente impactada por variações climáticas, especialmente no que se refere à umidade e à qualidade da matéria-prima, a proposta prioriza soluções tecnológicas e práticas sustentáveis que aumentem a resiliência produtiva das comunidades.

Dentre as principais ações, destaca-se a implementação de tecnologia de secagem solar, que permite reduzir perdas produtivas, melhorar a qualidade da palha e otimizar o tempo de beneficiamento, ao mesmo tempo em que utiliza uma fonte de energia limpa e abundante no território. Essa solução responde diretamente a um dos principais gargalos identificados no diagnóstico local: a perda de matéria-prima em função da umidade e da ausência de infraestrutura adequada.

Além disso, o projeto prevê a adoção de boas práticas ambientais, como a produção de mudas, a recomposição de carnaubais e o manejo sustentável da vegetação, contribuindo para a conservação dos ecossistemas locais e para a manutenção da base produtiva no longo prazo. Essas ações são fundamentais considerando o papel ecológico da carnaúba na proteção do solo, na regulação hídrica e na preservação da biodiversidade.

A proposta também inclui atividades de formação, como dias de campo e intercâmbio de experiências, promovendo a disseminação de conhecimentos sobre práticas produtivas sustentáveis, adaptação climática e inovação no contexto da sociobiodiversidade.

Dessa forma, o projeto não apenas reduz impactos ambientais e perdas produtivas, mas também fortalece a capacidade adaptativa das comunidades, contribuindo para a construção de sistemas produtivos mais sustentáveis, resilientes e alinhados às diretrizes da bioeconomia e do desenvolvimento territorial sustentável.

2.11 Orçamento

A divisão modular do orçamento visa atender em seu primeiro estágio, o valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), com objetivo de resolver gargalos urgentes: produção, matéria-prima e logística.

MÓDULO 1 – Estrutura Produtiva Imediata
Veículo (FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX)
Estufa Agrícola ZannaLeveP de 51,20m ² + frete
Equipamentos e EPIs
MÓDULO 2 – Estruturação do Centro Produtivo (FASE PARCIAL)
Construção parcial do Centro Produtivo: galpão de produção + depósito + 2 banheiro
MÓDULO 3 – Consolidação e Expansão
Loja + Escritório + Cozinha completo
Muro + Portão + Cerca Elétrica
10% de Licença de Uso para o App Rastro & Voz

*Módulo 3: uma parte do centro produtivo, materiais de decoração, licenças e aparelhos de trabalho ultrapassam os 300.000,00.

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Equipamento	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Estufa Agrícola ZannaLeveP de 51,20m²+ frete	01	20.927,93	22.594,44
Derriçadeira Mãozinha de café	05	800,00	4.000,00
Luva Volk Tátil Com Banho Nitrílico Foam na Palma Ca 51248	10	20,00	200,00
Bota de segurança / Botina	10	80,00	800,00
Boné de Segurança Arabe Helanca Azul Ca44963	20	35,00	700,00

Kit 10 Capacete Proteção com Carneira Construção de Obra	1	180,00	180,00
Kit 50 protetor Auricular tipo plug copolímero c/ cordão	5	60,00	300,00
Kit 5 Camisas Manga Longa Dry Fit Proteção UV	5	120,00	600,00
Óculos De Segurança Foxter Fumê	10	15,00	150,00
Kits com 10 Máscaras Proteção Facial Pff2s N95 com Válvula Exalação	10	25,00	250,00
Facão de aço 16 polegadas Tramontina	5	60,00	300,00
Vara / Taboca de 9m	5	120,00	600,00
Foice meia lua lâmina de aço sem cabo chapa grossa 3mm	5	75,00	375,00
Corda Carretel Trançada Pet Colorida Vila 133m	5	160,00	800,00
Kit 20 Sacos Ráfia Novo 70x120 Branco Resistente Grande 100kg	50	70,00	2.100,00
Kit 12 Caixas Hortifrúti Agrícola Organizadora Supermercado Cor Preto	1	600,00	600,00
Carro Fiorino 1.3 Flex	1	135.000,00	135.000,00
Computador Dell 3040 Core I5 6500 8gb 240ssd Monitor 23pol + Win 11	2	3.000,00	6.000,00
Impressora Multifuncional Epson EcoTank L5590	1	1.700,00	1.700,00
Mesas de escritório MDF (160X80)	2	600,00	1.200,00
Cadeira Escritório Ergonômica MMI com	2	300,00	600,00

Rodas e Couro Sintético Preta			
Kit 2 Cadeiras Escritório Interlocutor Base Fixa Tecido Tela Mesh Preta	2	350,00	700,00
Prateleira de madeira de 60x20 + mão francesas	20	150,00	3.000,00
Balcão Caixa Atendimento (83cmx1mx2m)	1	1.500,00	1.500,00
Balcão De Vidro Modulado 9 Nichos 30x30 para Loja	4	500,00	2.000,00
Mesas grandes em madeira 180x80	6	1.700,00	10.200,00
Kit 10 cadeira poltrona resist de plástico	3	900,00	2.700,00
Tesoura de titânio	10	50,00	500,00
Agulha de mão comprida 17,5cm	10	20,00	200,00
Linha encerada reforçada	10	30,00	300,00
Cola de contato lata 200g	10	30,00	300,00
Kit 10 tintas a base de álcool	10	40,00	400,00
Esteiras de Palha	10	60,00	600,00
Pallet de madeira 50x50	66	30,00	2.000,00
Estante em Aço Galvanizada 1.375Kg 180x180x45cm c/ 5 Prateleiras	5	1.500,00	7.500,00
Ventilação/exaustores	10	200,00	2.000,00
Pia com bancada de granito e cuba 70x40cm + gabinete (banheiro)	1	1.000,00	2.000,00
Geladeira Brastemp Frost Free 385 Litros Duplex	1	2.700,00	2.700,00
Fogão Itatiaia Waves 6 Bocas Bivolt	1	2.000,00	2.000,00

Pia Cozinha De Apoio Em Aço Inox 120x52cm New Raggi Com Válvula e Sifão Tramontina	1	350,00	700,00
Kit Bacia + Caixa Acoplada + Assento sanitário e Acessórios de Instalação	2	500,00	1.000,00
Ducha De Lluvia De Alta Presión Cabezal De Ducha De Acero 15cm de diámetro	2	100,00	200,00
Caixa Sifonada Ralo Grelha Quadrado Pvc 150x150x50mm	2	35,00	70,00
Torneira Com Filtro Plástico Reforçado Herc 1/2 e 3/4	1	55,00	55,00
Kit Lavatório Completo Torneira Valvula Sifão Engate Cromado Cor Prateado	2	60,00	120,00
Ventilador De Teto Firenze Comercial Ventimais 96cm 50/60hz	6	200,00	1.200,00
Ar condicionado Split Inverter Electrolux 1200 Btus Frio 220V	2	2.500,00	5.000,00
Portão de ferro galvanizado com 4m de largura e 2 de altura	1	3.500,00	3.500,00
Portas de Giro de Vidro (1,01m x 2,11m)	2	2,500,00	5.000,00
Portas de madeira (1,20m x 2,10m)	4	300,00	1.200,00
Janelas de Vidro (3mx1,50m)	4	600,00	2.400,00
Basculante	2	180,00	360,00
Kit Cerca Elétrica Zebu Rural Premium 400 m²	1	2.000,00	2.000,00

Elétrica	1	15.000,00	15.000,00
Hidráulica	1	13.947,50	13.947,50
Telhado	1	20.947,50	20.947,50
Valor total de equipamentos permanentes:			R\$292.059,44
MATERIAL DE CONSUMO			
Tijolo (milheiro)	30	1.200,00	36.000,00
M³ de areia	30	200,00	6.000,00
Seixo (m³)	10	200,00	2.000,00
Ferro 5/16, 6 metros	50	40,00	2.000,00
Treliça 6.0	17	50,00	850,00
Cerâmica (m²)	250	50,00	12.500,00
Argamassa Colante (Sacos de 20 Kg)	1.100	50,00	55.000,00
Cimento sacos de 50 kg	350	70,00	24.500,00
Balde de vedalit plastificante balde azul 18L	2	300,00	600,00
Balde de vedalit tradicional amarelo 18 L	2	250,00	500,00
Arame recozido Kg	10	20,00	200,00
Prego (18x27) Kg	20	30,00	600,00
Prego (17x21) Kg	10	30,00	300,00
Tábuas de Pinus (30cmx3m)	100	30,00	3.000,00
Ripas Sarrafos de Madeira (10cmx3m)	50	40,00	2.000,00
Balde de Tinta Suvinil 20L	10	500,00	5.000,00
Aterro	1	15.947,50	15.947,50
Obra civil	1	140.000,00	140.000,00
Valor total de material de consumo:			306.697,50

Valor total de material permanente + consumo:	598.756,94
--	-------------------

2.12 Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Caderno de boas práticas para o extrativismo sustentável orgânico da carnaúba. Brasília, DF: MAPA/ACS, 2014. 43 p. (Série Cadernos de Boas Práticas para o Extrativismo Sustentável Orgânico).

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Indicadores e dados básicos. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Cadastro Único para Programas Sociais: Município de Campo Maior (PI). SAGICAD. Relatório gerado em: 19 jun. 2025. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=Nordeste&codigo=220220&aM=0#fomento>. Acesso em: 19 jun. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Consulta do Programa Bolsa Família. Disponível em: <https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/index.html>. Acesso em: 12 jun. 2025.

CARVALHO, Francisco P. A.; GOMES, Jaíra M. A. Ecoeficiência na produção de cera de carnaúba no município de Campo Maior, Piauí. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 46, n. 2, p. 421-453, 2008. Disponível em: <https://ageconsearch.umn.edu/record/341748>. Acesso em: 22 jun. 2025.

GIZ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT. Diagnóstico dos resultados do questionário socioeconômico: assessoria técnica para produção e comercialização de produtos de artesanato de mulheres em assentamentos de reforma agrária no Estado do Piauí. Teresina, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama dos municípios: Campo Maior – PI. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 5 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 fev. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em: <https://ideb.inep.gov.br/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

MAPBIOMAS. Plataforma de dados sobre cobertura e uso da terra no Brasil. Projeto MapBiomas, 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 9 jun. 2025.



PEREIRA, Sofia Laurentino Barbosa; NASCIMENTO, Maria do Socorro; RODRIGUES, João Victor de Sousa. Compatibilização entre territórios de desenvolvimento e instâncias de gestão regionais. Teresina: Fundação CEPRO, 2017. Disponível em: <https://www.cepro.pi.gov.br/>. Acesso em: 28 jun. 2025.

PIAUÍ. Secretaria do Planejamento (SEPLAN). Relatório do Território de Desenvolvimento dos Carnaubais. Teresina: SEPLAN, 2022. Disponível em: <https://www.cepro.pi.gov.br/>. Acesso em: 26 maio 2025.

PIAUÍ. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (CEPRO). Distribuição de renda e vulnerabilidade socioeconômica no Piauí. Teresina: SEPLAN-PI, 2021. Disponível em: <https://www.cepro.pi.gov.br/>. Acesso em: 28 maio 2025.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Boas práticas produtivas e gestão comunitária para cadeias da sociobiodiversidade. Brasília, DF: SEBRAE, 2023.

SILVA NETA, Naíde de Lucas da et al. Caracterização da unidade de conservação Parque Estadual Serra de Santo Antônio no município de Campo Maior, Piauí. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 14., 2023, Natal. Anais [...]. Natal: IBEAS, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.55449/congea.14.23.VI-024>. Acesso em: 17 jun. 2025.

VBIO. Carnaúba Sustentável. 2026. Disponível em: <https://www.vbio.eco/projeto/carna%C3%BAbas-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 9 abr. 2026.

ANEXO

